

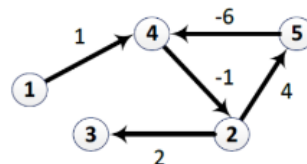
1. (0.75p)

Fie $G = (V, E, w)$ un graf orientat ponderat, cu ponderi numere întregi și s un vârf în G . Considerăm algoritmul lui Bellman Ford descris în următorul pseudocod:

```

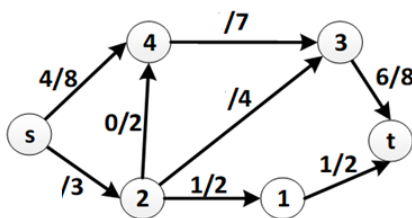
pentru fiecare  $u \in V$  executa
     $d[u] = \text{infinit}$ ;
 $d[s] = 0$ 
pentru  $i = 1, |V|-1$  executa
    pentru fiecare  $uv \in E$  executa
        daca  $d[u] + w(u,v) < d[v]$  atunci
             $d[v] = d[u] + w(u,v)$ 

```



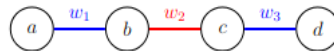
Considerăm graful din figura din dreapta pseudocodului. La finalul execuției pseudocodului de mai sus pentru acest graf, $s=1$ și arcele considerate în ordinea $E=\{(1,4), (2,3), (4,2), (2,5), (5,4)\}$ vectorul d are elementele $[0, -9, -4, -11, -5]$. Adăugați în pseudocod instrucțiunile necesare (cu explicații) pentru ca algoritmul să testeze existența unui circuit cu cost negativ în graf accesibil din s (=pentru care există un drum de la s la un vârf al său) și ilustrați-le pe graful dat ca exemplu (cu explicații).

2. a) (0.5p) Arătați că prin operația de revizuire a unui flux de-a lungul unui s - t lanț f -nesaturat (drum de creștere) se obține tot un flux.
 b) (0.5p) Este adevărat că dacă într-o rețea toate capacitățile arcelor sunt numere pare, există un flux maxim cu proprietatea că pentru orice arc e $f(e)$ este par? Justificați.
 c) (1p) Adăugați valori pentru flux pe arcele pe care acesta lipsește și ilustrați algoritmul Edmonds-Karp pentru rețeaua obținută (pornind de la fluxul de pe arce).



- d) (0.5p) Descrieți un algoritm care, dat un flux maxim într-o rețea, determină o s - t tăietură minimă și ilustrați-l pentru fluxul maxim de la c). Care sunt arcele directe ale tăieturii obținute?
 3. (2p) Se dau un DAG cu ponderi pe arce (graf orientat aciclic ponderat) și un vârf s . Descrieți un algoritm pentru a determina numărul de drumuri minime din DAG care se termină cu vârf s (descriere, discuție complexitate, pseudocod, ilustrare pe un exemplu).

4. (1.5p) Fie $G = (V, E)$ un graf planar conex bipartit cu $n = |V| > 2$ și $m = |E|$. Arătați că:
- $m \leq 2n - 4$
 - există $x \in V$ cu gradul $d(x) \leq 3$.
 - Dați exemplu de graf cu $n = 8$ noduri care verifică proprietățile din enunț și pentru care are loc egalitatea $m = 2n - 4$.
5. (1.5p) Se dă un graf orientat $G = (V, E)$ cu $n = |V|$ noduri și $m = |E|$ muchii. Se dau și 2 vârfuri x și y . Asupra orcarui arc din G putem efectua operația rev , unde $rev(a, b)$ transformă arcul (a, b) în (b, a) . Să se determine numărul minim de operații de tip rev pentru a obține un drum de la x la y . Propuneți un algoritm care rezolva aceasta problema în $O(m \log n)$ sau $O(m + n)$ (descriere, discuție complexitate, ilustrare pe un exemplu).
6. (1p) Dați exemplu de o rețea pe care algoritmul Edmonds-Karp de determinare a fluxului maxim are numărul de etape $k|E|$, unde k este o constantă (construiește cel puțin $k|E|$ lanțuri f-nesaturate, deci are complexitate timp ce se încadrează în $\Omega(E^2)$ pe cazul nefavorabil).
7. (2p) Se consideră un graf neorientat ponderat și o etichetare cu 3 culori a grafului, care asociază fiecărei muchii una dintre culorile *roșu*, *verde* sau *albastru*. Costul de culoare al unui lanț din graf se definește ca fiind egal cu ponderea totală a lanțului (costul total al lanțului) plus un întreg pozitiv w_c care se adună de fiecare dată când lanțul își schimbă culoarea.
- De exemplu, în graful de mai jos (cu cele patru vârfuri $\{a, b, c, d\}$), o muchie albastră (a, b) cu pondere (cost) w_1 , o muchie roșie (b, c) cu pondere w_2 și încă o muchie albastră (c, d) cu pondere w_3 , lanțul (a, b, c, d) are costul de culoare $w_1 + w_2 + w_3 + 2w_c$, deoarece lanțul își schimbă culoarea de două ori.



Fiind dată o etichetare cu 3 culori $c : E \rightarrow \{\text{roșu, verde, albastru}\}$ a unui graf neorientat, conex și ponderat $G = (V, E, w)$ care conține doar ponderi pozitive pe muchii, și fiind date două vârfuri $s, t \in V$, descrieți un algoritm eficient care returnează un lanț de la s la t cu cost de culoare minim.

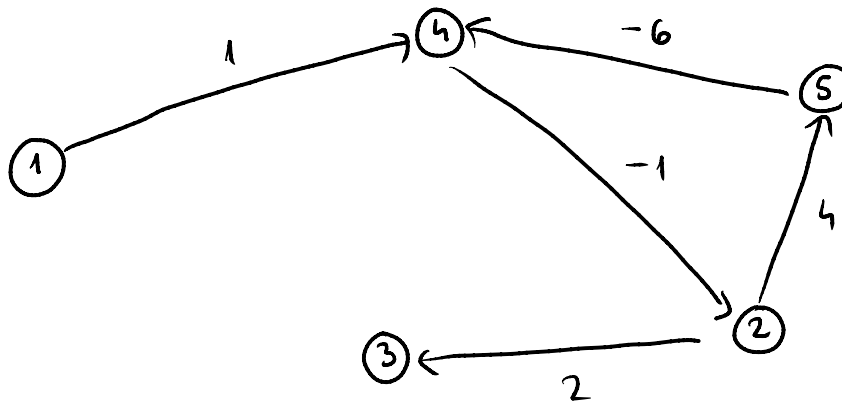
Se acordă un punct din oficiu (punctajul total este 11, nota la temă va fi minim(10,punctaj))

Diana Fumando - Emanuel

grupa 243

Temă Seminar 2

ex 1



pentru fiecare $u \in V$ execută

$d[u] = \text{infinit}$

pentru $i = 1, |V| - 1$ execută

pentru $u, v \in E$ execută

dacă $d[u] + w(u, v) < d[v]$ atunci

$d[v] = d[u] + w(u, v)$

pentru fiecare $u, v \in E$ execută

dacă $d[u] + w(u, v) < d[v]$ atunci

returnează "ciclul negativ"

Motivație : Algoritmul Bellman Ford

relaxează distanțele de $|V|-1$ ori .

Dacă după aceste repetări mai putem micșora

o distanță $\Rightarrow$ ciclu negativ deoarece cel mai

lung lant, elementar are maxim $|V|-1$ muchii , iar

dacă găsim o $|V|-a$ muchie care să îmbunătățească

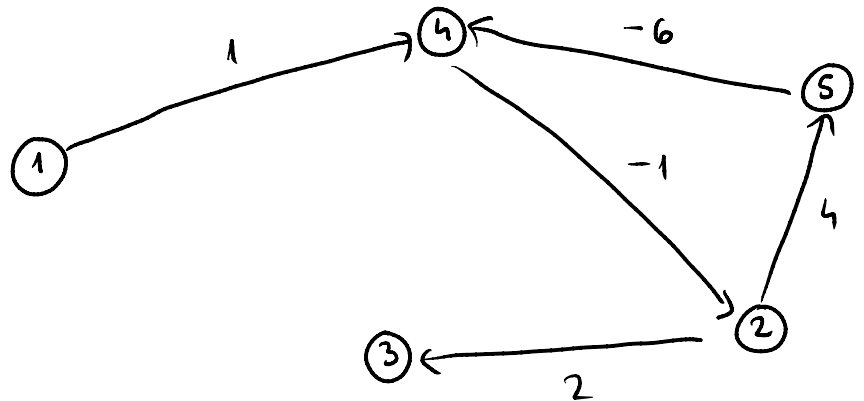
drumul înseamnă ca ne formază un ciclu.

Pci dacă după a $|V|$ parcurgere găsim o muchie ce ne poate relaxa $\Rightarrow$ ciclu negativ

Algoritm

d :

1	2	3	4	5
0				



(1, 4)

(2, 3)

(4, 2)

(2, 5)

(5, 4)

d :

1	2	3	4	5
0	∞	∞	∞	∞
	0		-1	4
			-2	

d :

1	2	3	4	5
0	∞	∞	-2	4
	-3	2	-5	1

d :

1	2	3	4	5
0	-3	2	-5	1
	-6	-1	-8	-2

d :

1	2	3	4	5
0	-3	2	-8	-2
	0	-9	-4	-11
		-5		

d :

1	2	3	4	5
0	-9	-4	-11	-5

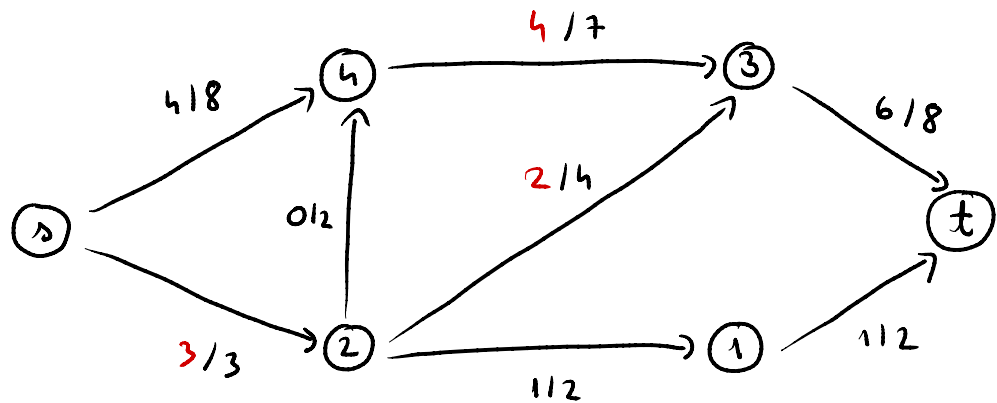
-7

$\Rightarrow$ ciclu negativ



ex 2

c)



Nodul 4 : 4/8 (surse) + (0/2) (nodul 2)
 $\Rightarrow$ din nodul 4 iere flux 4

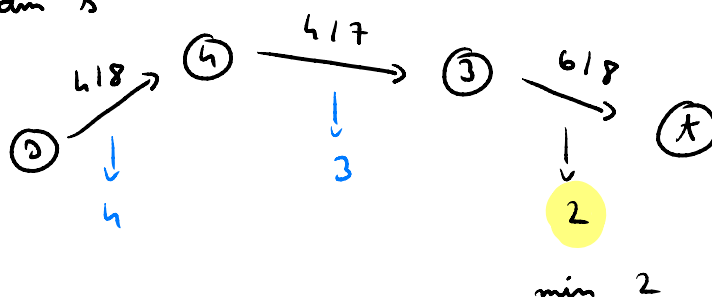
Nodul 3 : 4/7 (nodul 4) + ?/4 (nodul 2) $\Rightarrow$ 8/6
 din 3 iere 8 ore new de 2

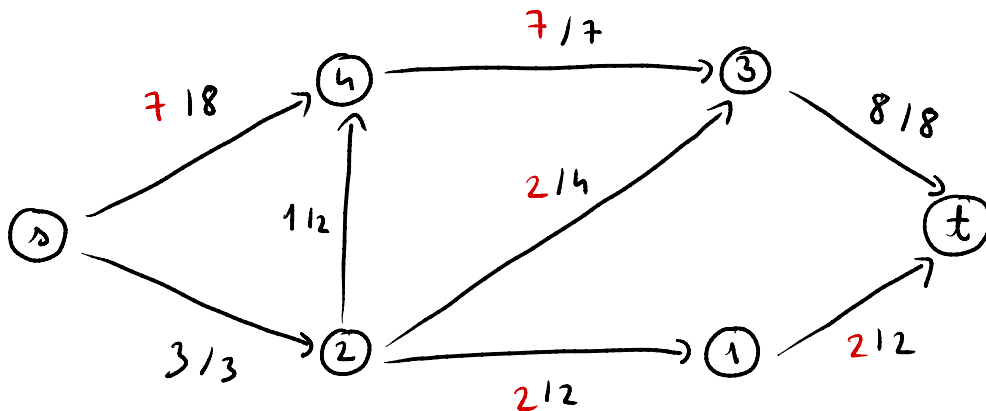
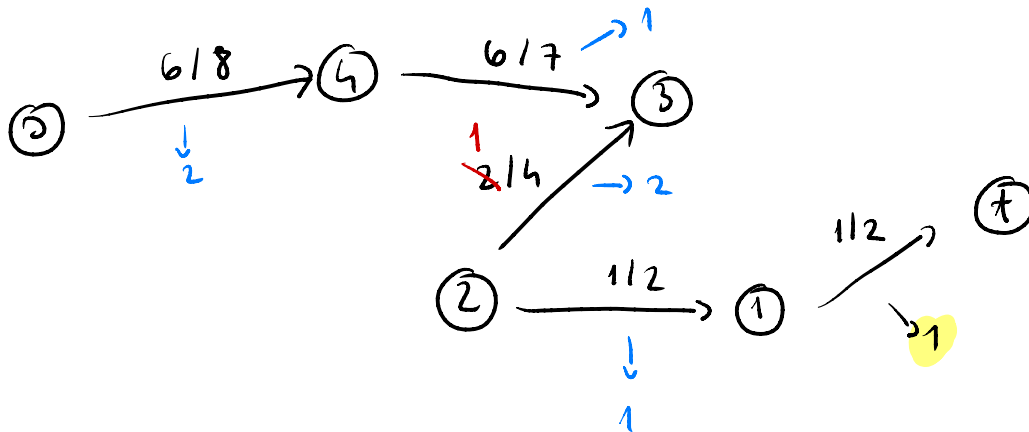
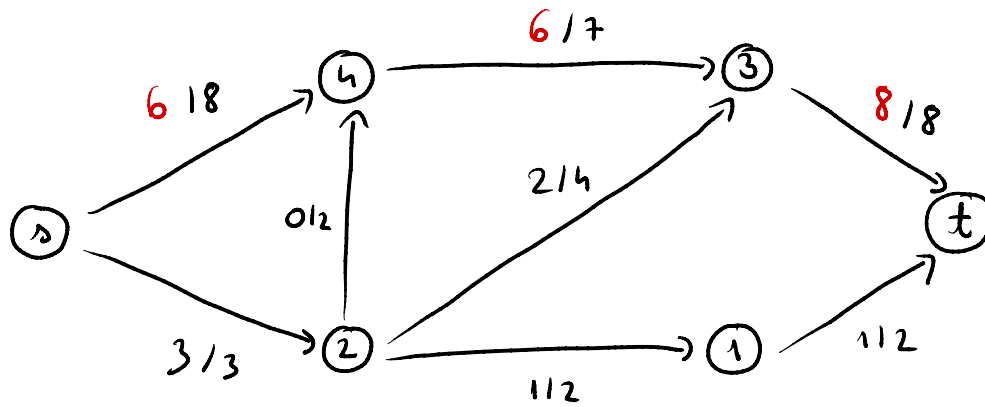
Nodul 2 : din nodul 2 iere 3 deni intra 3

Putam algoritmul Edmond - Karp

diferenta dintre capacitate flux > 0

BFS din s

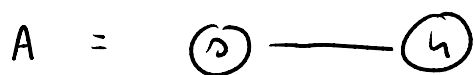




d)

Algoritm

- construim graful rezidual final
- facem BFS din s
- toate nodurile în care putem ajunge
formază o mulțime pe care o numim A
- tăietura = toate arcele care pleacă din A
înspre vârfuri care nu sunt în A



Valoarea tăieturii = 10 = flux maxim

